REVISTA FOCO
Interdisciplinary Studies
e-issn: 1981-223X

DISPOSITIVO PARA CULTIVO INDOOR DE PLANTAS

DEVICE FOR INDOOR PLANT CULTIVATION

DISPOSITIVO PARA CULTIVO INDOOR DE PLANTAS

Joana Dantas de Castro Bisneta[1]
Maria Luisa de Brito Muñoz [2]
Ana Lúcia Soares Machado[3]

DOI: 10.54751/revistafoco.v17n5-118
Received: April 19th , 2024
Accepted: May 10th, 2024

RESUMO
Este artigo consiste em expor o desenvolvimento de um aplicativo móvel projetado em *React Native,* que monitora a umidade, temperatura e luminosidade, complementado por um irrigador, uma lâmpada e um cooler. O objetivo do projeto é desenvolver um equipamento eficiente, destinado ao cultivo seguro e supervisionado de uma espécie de vegetal, como o manjericão, por exemplo. Através da integração de sensores, o sistema pode regular as exigências particulares da planta ao utilizar uma bomba de água, para garantir a irrigação ideal; uma lâmpada, para fotossíntese; e um cooler, para a temperatura ideal em ambientes fechados, onde não é possível criar uma horta. O aplicativo móvel foi projetado priorizando uma interface simples e intuitiva, que facilita a utilização dos usuários. Isso permite que os usuários acessem os dados dos sensores em tempo real e monitorem o cultivo em momentos inviáveis, como em uma viagem, por exemplo. No *software*, são apresentados os dados de temperatura ambiente, umidade do solo e luminosidade ao longo do tempo. O sistema de sensores, desenvolvido com uma *ESP32*, coleta dados dos sensores em tempo real e transmite para a base de dados do *Firebase*, que garante, assim, sua disponibilidade instantânea para o aplicativo móvel. O uso do *RealTime Database* do *Firebase* nos permite uma sincronização de problemas entre o dispositivo e o aplicativo, assim como um gerenciamento eficiente de dados.

Palavras-chave: Computação na agricultura; plantação automatizada; cultivo indoor; dispositivo controlado.

ABSTRACT
This article aims to present the development of a mobile application designed in React

[1] Técnica em Mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas (IFAM) - campus Manaus Distrito Industrial. Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Av. Ferreira Viana, 2719, Areal, Pelotas - RS, CEP: 96085-000. E-mail: joanabisnt2006@gmail.com
[2] Técnica em Mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas (IFAM) - campus Manaus Distrito Industrial. Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Rua Francisca Mendes, 711, Cidade de Deus, Manaus – AM, CEP: 69099-345. E-mail: marialuisamunoz33@gmail.com
[3] Doutora em Desenvolvimento Sustentável. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas (IFAM) - campus Manaus Distrito Industrial. R Nakgima, 33, Paruqe 10, Manaus – AM, CEP: 69054-679.
E-mail: ana.machado@ifam.edu.br

Native that monitors humidity, temperature, and light levels. It is complemented by a sensor system controlled by an ESP32 microcontroller and a real-time Firebase database. The project's goal is to create an efficient device for safe and supervised cultivation of plant species, such as basil, indoors. Through the integration of sensors, the system can adjust the particular requirements of the plant by using a water pump, to ensure optimal irrigation; a lamp, for photosynthesis; and a cooler, for the optimal temperature in indoor environments, where it is not possible to create a garden. The mobile application was designed with a simple and intuitive interface, making it user-friendly. Users can access real-time sensor data and monitor cultivation even during inconvenient times, such as when they are away on a trip. The program displays ambient temperature, soil humidity, and light levels over time. The sensor system, developed using an ESP32, collects real-time data from the sensors and transmits it to the Firebase database. This ensures instant availability of data for the mobile application. The use of Firebase's RealTime Database allows for seamless synchronization between the device and the app, as well as efficient data management.

Keywords: Agricultural computing; automated planting; indoor cultivation; controlled device.

RESUMEN
Este artículo consiste en exponer el desarrollo de una aplicación móvil diseñada en React Native, que monitora la humedad, temperatura y luminosidad, complementado por un irrigador, una lámpara y un enfriador. El objetivo del proyecto es desarrollar un equipo eficiente, destinado al cultivo seguro y supervisado de una especie de vegetal, como la albahaca, por ejemplo. Mediante la integración de sensores, el sistema puede regular las exigencias particulares de la planta al utilizar una bomba de agua, para garantizar la irrigación óptima; una lámpara, para fotosíntesis; y un enfriador, para la temperatura óptima en entornos cerrados, donde no es posible crear un huerto. La aplicación móvil ha sido diseñada priorizando una interfaz simple e intuitiva, que facilita la utilización por los usuarios. Esto permite a los usuarios acceder a los datos de los sensores en tiempo real y monitorear el cultivo en momentos inviables, como en un viaje, por ejemplo. En el *software*, se muestran los datos de temperatura ambiente, humedad del suelo y luminosidad a lo largo del tiempo. El sistema de sensores, desarrollado con una *ESP32*, recoge datos de los sensores en tiempo real y los transmite a la base de datos de *Firebase*, que garantiza así su disponibilidad instantánea para la aplicación móvil. El uso de *RealTime Database de Firebase* nos permite sincronizar problemas entre el dispositivo y la aplicación, así como una gestión eficiente de datos.

Palabras clave: Computación en agricultura; plantación automatizada; cultivo indoor; dispositivo controlado.

1. Introdução

O cultivo indoor é uma tendência na agricultura que utiliza a tecnologia para otimizar as etapas de produção de alimentos, plantas e ervas em ambientes fechados. Cada vegetação apresenta uma necessidade diferente quanto à iluminação, irrigação e temperatura do local. Em vista disso, esse mecanismo

auxilia o controle das condições naturais e aumenta a probabilidade de desenvolvimento das plantas (Van Patten, 2002).

Em uma cidade onde a expansão industrial é constante, a prática de ações sustentáveis é inviabilizada. O cultivo indoor, por exemplo, é uma solução moderna que proporciona uma experiência com cultivo de plantas, que torna o cultivo autônomo, por ser um ambiente automatizado e com acompanhamento pela plataforma digital, que eleva as chances das plantas desenvolverem (Van Patten, 2002).

Para aprimorar a técnica, foi utilizada uma muda de manjericão da horta do IFAM - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas - por causa da facilidade do cultivo e dos inúmeros benefícios que o seu consumo traz para o corpo, entre elas, a ação antiespasmódica, a ação carminativa, a galactogênica, a antisséptica intestinal, a diurética, a anti-helmíntica e a antimicrobiana (Venâncio, 2006).

Sendo assim, justifica-se a importância da produção de hortaliças em ambientes controlados, para diminuir os efeitos climáticos que incidem sobre as plantações agrícolas (Jensen, 1995). Além disso, as pessoas que passam muito tempo fora de casa, e não tem condições de cultivar hortas de forma adequada, podem desfrutar dessa experiência.

Assim, essa técnica de cultivo, combinado com a plataforma online, é uma solução eficiente e eficaz que facilita a manutenção de tais plantas em pequenos espaços, para aquelas pessoas que gostam de cultivar plantas, mas não dispõe de tempo e de muitos conhecimentos técnicos para cultivo (Teixeira, 2018). Dito isso, o objetivo principal deste trabalho é produzir um dispositivo para o cultivo protegido e controlado de uma espécie de hortaliça, o manjericão, por exemplo. Utilizando sensores para administrar as necessidades específicas da planta em espaços pequenos, como a quantidade de água necessária para regá-la, a iluminação adequada e a temperatura apropriada.

2. Referencial Teórico

O plantio na Amazônia é, predominantemente, familiar tradicional,

praticado por pequenos agricultores, em ambientes de baixo impacto ambiental, aliada à preservação e utilização de recursos genéticos vegetais por parte das comunidades tradicionais locais (Noda et al., 2016). Nos terrenos de cultivo, a diferença entre um agricultor e um agrônomo torna-se clara ao perceber que a agricultura é uma atividade, muitas vezes, social que faz parte do relacionamento da pessoa com o mundo, enquanto a agronomia tem apenas objetivos profissionais e financeiros (Trindade et al., 2019).

A falta de tempo afeta diretamente a alimentação e a saúde das pessoas, que acabam por buscar alternativas rápidas e pouco nutritivas: *fast-food*, prato feito, *delivery*, entre outros. Por outro lado, existem possibilidades de alimentar-se saudavelmente, como promover a expansão de formas modernas de consumo com produtos mais benéficos ou que tenham o menor impacto negativo para a saúde, um exemplo é ter alimentos frescos plantados em casa (Ortigoza, 2008).

A sociedade 5.0 pode ser compreendida como a convergência de todas as tecnologias com o intuito de facilitar a vida dos seres humanos e é um tema de pesquisa em evolução (Guimarães et al., 2019). Com o avanço dessa tecnologia, desenvolvida com o intuito de otimizar a experiência humana, compreende-se que, no futuro, tudo estará conectado e a população deverá adaptar-se a esse novo mundo, que sintoniza o avanço econômico e a resolução de questões de ordem social.

A agricultura inteligente está se tornando a maneira mais eficiente de plantio em virtude do aperfeiçoamento da integração dos dispositivos por meio da Internet das Coisas para a Sociedade 5.0. A cultura dos alimentos orgânicos também é impactada por essa abordagem inovadora de cultivo, uma vez que ela promove a confiabilidade dos dados relacionados às plantações, conferindo maior respeitabilidade e transparência ao processo de cultivo perante os consumidores (Martini et al., 2020).

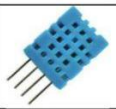
3. Metodologia

A pesquisa refere-se a um estudo de caso, o qual escolheu um uma hortaliça (Manjericão Limoncino) e pesquisou-se sobre suas necessidades para

o cultivo e como adaptá-las ao ambiente controlado e com pouco manuseio. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o controle do processo de irrigação do manjericão (Pravuschi, 2008).

Após a pesquisa sobre as condições necessárias para o desenvolvimento da planta, foi iniciada a montagem do sistema do dispositivo e selecionados os componentes de acordo com a Figura 1:

Figura 1: Tabela de Componentes

COMPONENTE	IMAGEM	FUNÇÃO DO COMPONENTE
ESP32 CH9102X		ESP 32 CH9102X funciona como núcleo central do sistema. É neste dispositivo que ocorre o processamento dos dados dos sensores, conexão ao Firebase e controle dos objetos utilizados para os cuidados com a planta.
SENSOR DE UMIDADE DO SOLO (HIGRÔMETRO)		É utilizado para detectar as variações de umidade no solo e a partir das informações obtidas com esse sensor, o sistema verifica se é necessário acionar o relé para ligar a Bomba de água.
SENSOR DE LUZ BH1750 - GY30		Sua fução é medir a intensidade luminosa no ambiente. É composto por um conversor com alta precisão e trabalha numa faixa de 1 lx a 65535 lx. Com ele o sistema aciona o relé da lâmpada quando a intensidade luminosa está baixa.
MÓDULO DHT11 - SENSOR DE TEMPERATURA		O DHT11 mede a temperatura e umidade do ambiente, porém vamos utilizar somente os dados de temperatura para controlar o relé que aciona o Cooler.
MÓDULO RELÉ		É utilizado para controlar os dispositivos de alta potência (Cooler, bomba de água e lâmpada) a partir de sinais de saídas digitais da ESP32 obtidos com informações dos sensores para acionar ou desacionar os relés.
COOLER		O Cooler serve para controlar a temperatura do ambiente de acordo com as necessidades da planta, assim, promovendo o crescimento saudável da planta.
BOMBA DE ÁGUA		A bomba de água é utilizada para regar a planta quando o sensor detectar que a umidade do solo está seca. Com isso a rega torna-se automática.
LÂMPADA		A lâmpada é um reforço para garantir que a planta receba a quantidade adequada de luz quando a iluminação do ambiente for insuficiente para a manutenção da erva.

Fonte: Autoras, 2023

Segue etapas para a montagem do sistema: durante a montagem do circuito o sensor de Umidade do Solo Higrômetro foi necessária a calibração para o sistema funcionar corretamente. O processo de calibração consistiu em fazer medições com o sensor no solo seco e úmido e mapear os valores que o sensor oferece na faixa de 0 a 100 para transformá-lo em uma porcentagem de umidade. Foram realizados alguns testes e foi definida a média dos resultados como valor final na programação, conforme Figura 2.

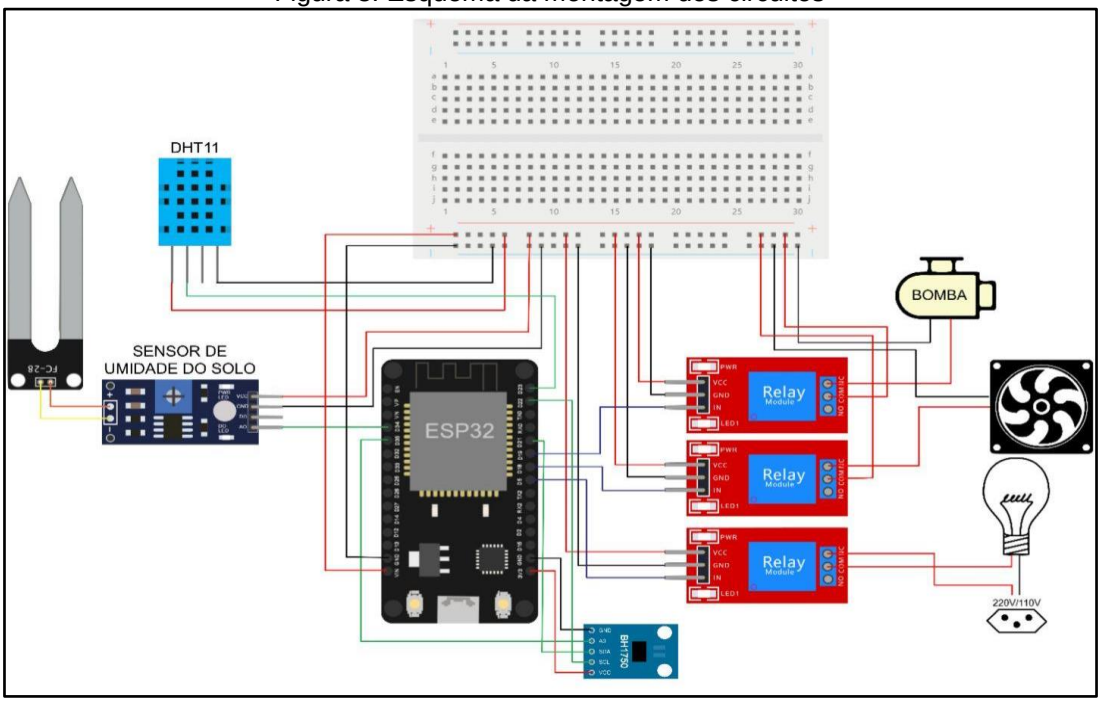
Figura 2: Tabela de Testes

TESTES	VALORES	
	SECO (0%)	ÚMIDO (100%)
TESTE 1	4095	3709
TESTE 2	4095	3787
TESTE 3	4095	3904
VALOR FINAL	4095	3800

Fonte: Autoras, 2023.

A partir das informações geradas, foram feitos os desenhos (utilizando a ferramenta Silhouette Studio) para os esquemas de circuito e montagem de acordo com a Figura 3

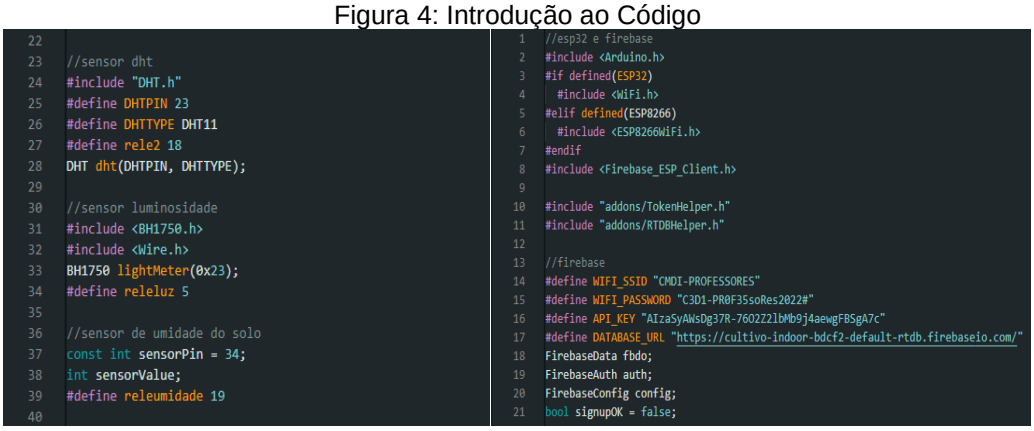
Figura 3: Esquema da montagem dos circuitos



Fonte: Autoras, 2023.

Para programar o *ESP32* , utilizou-se a linguagem *C++* e um cabo de dados micro-USB/USB para conectar o dispositivo a um notebook e software de desenvolvimento Arduino IDE, conforme Figura 4.

Figura 4: Introdução ao Código



```
//sensor dht
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 23
#define DHTTYPE DHT11
#define rele2 18
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

//sensor luminosidade
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
BH1750 lightMeter(0x23);
#define releluz 5

//sensor de umidade do solo
const int sensorPin = 34;
int sensorValue;
#define releumidade 19
```

```
//esp32 e firebase
#include <Arduino.h>
#if defined(ESP32)
  #include <WiFi.h>
#elif defined(ESP8266)
  #include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <Firebase_ESP_Client.h>

#include "addons/TokenHelper.h"
#include "addons/RTDBHelper.h"

//firebase
#define WIFI_SSID "CMDI-PROFESSORES"
#define WIFI_PASSWORD "C3D1-PR0F35soRes2022#"
#define API_KEY "AIzaSyAWsDg37R-76O2Z2lbMb9j4aewgFBSgA7c"
#define DATABASE_URL "https://cultivo-indoor-bdcf2-default-rtdb.firebaseio.com/"
FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;
bool signupOK = false;
```

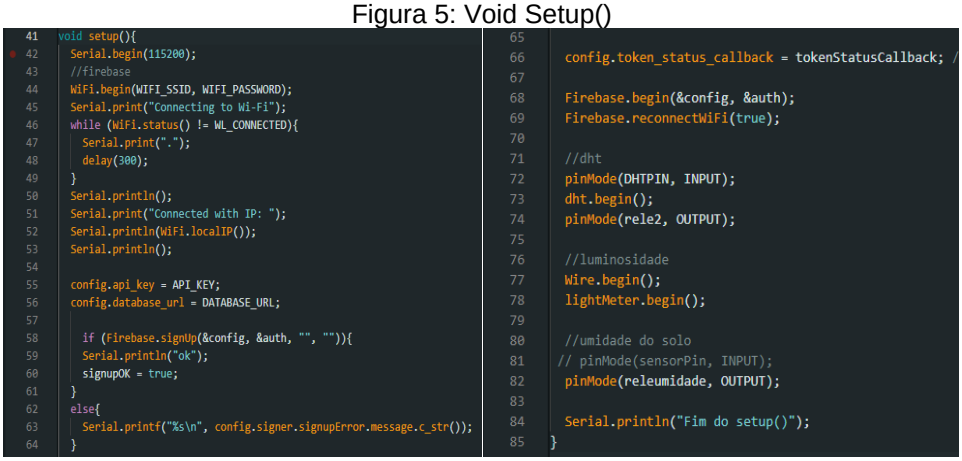
Fonte: Autoras, 2023

Ao desenvolver o programa, utilizamos as seguintes bibliotecas: Biblioteca *Wifi.h* para conectar o Wifi a ESP32; Biblioteca *Firebase_ESP_Client.h* para integrar o Firebase a ESP32, além de adições customizadas (*TokenHelper.h* e *RTDBHelper.h*) para facilitar a transmissão de dados para o Realtime Database do Firebase; Os sensores utilizam as bibliotecas *DHT.h* (sensor de temperatura e umidade DHT22), *BH1750.h* e *Wire.h* (sensor de luminosidade BH1750).

No código existem duas funções fundamentais, *setup()* onde se realizam as configurações iniciais, e *loop()* onde as ações são programadas para repetição durante o funcionamento.

Na função *setup()* inicia-se a comunicação serial para receber as informações no *Serial Monitor* do *software Arduino IDE*. Após isso começa a configuração do *Firebase* utilizando chaves de *API* e *URL* do *Realtime Database* para o envio de dados. Visando o controle de erros, o código verifica se houve sucesso na conexão para compilar o programa.Ver Figura 5

Figura 5: Void Setup()



```
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  //firebase
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print(".");
    delay(300);
  }
  Serial.println();
  Serial.print("Connected with IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println();

  config.api_key = API_KEY;
  config.database_url = DATABASE_URL;

    if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")){
    Serial.println("ok");
    signupOK = true;
  }
  else{
    Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c_str());
  }
```

```
  config.token_status_callback = tokenStatusCallback;

  Firebase.begin(&config, &auth);
  Firebase.reconnectWiFi(true);

  //dht
  pinMode(DHTPIN, INPUT);
  dht.begin();
  pinMode(rele2, OUTPUT);

  //luminosidade
  Wire.begin();
  lightMeter.begin();

  //umidade do solo
 // pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(releumidade, OUTPUT);

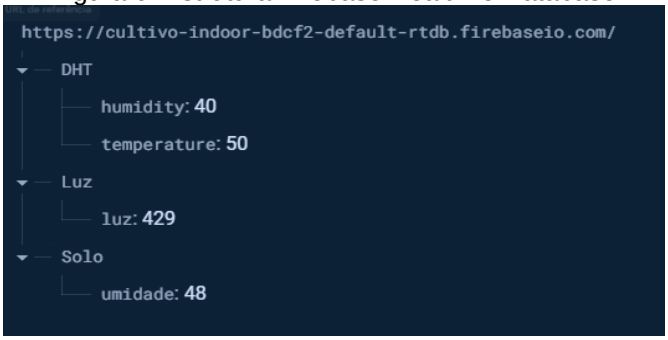
  Serial.println("Fim do setup()");
}
```

Fonte: Autoras, 2023.

No início da função *void loop()* definimos as variáveis para leitura dos sensores. Diante disso o restante do conteúdo estará dentro de uma condição "if" que serve para que a execução do código ocorra se a *ESP32* estiver conectada ao *Firebase* corretamente. Com essa comprovação, realiza-se o envio das informações dos sensores ao *Firebase* em tempo real e com base nas leituras dos sensores o código aciona os Relés ‘rele2’, ‘releumidade’ e ‘releluz’ usando uma lógica condicional para cada um.

Para receber os dados dos sensores e hospedá-los na nuvem, foi necessário utilizar um banco de dados. Para tanto, foi selecionado o *Firebase*, pela sua praticidade e fácil conexão. Com a finalidade de enviar em tempo real as informações para o aplicativo, utiliza-se o *Firebase Realtime Database* como intermediário. O SDK do *Firebase* permite que o aplicativo receba atualizações em tempo real das informações enviadas pela *ESP32*, assim alcançando o objetivo de monitoramento remoto do dispositivo de cultivo. A estrutura com as informações constam na Figura 6:

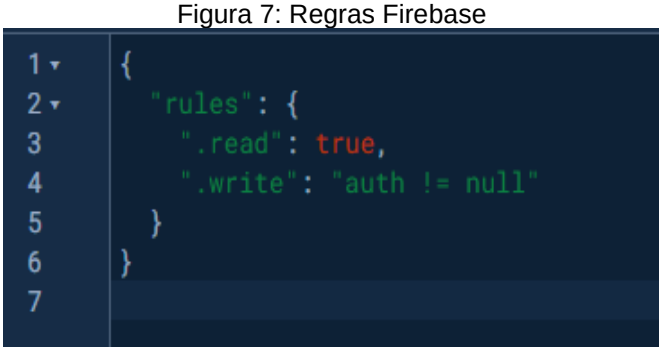
Figura 6: Estrutura Firebase Realtime Database



Fonte: Autoras, 2023.

Por fim, essa base de dados requer medidas de segurança para evitar edições desnecessárias por parte de terceiros. Para isso houve alteração no código da função Regras do Firebase que permite a edição somente para usuários autenticados e a leitura para todos. Além disso, o código também se destina à transmissão dos dados para o aplicativo. As regras podem ser vistas na Figura 7:

Figura 7: Regras Firebase

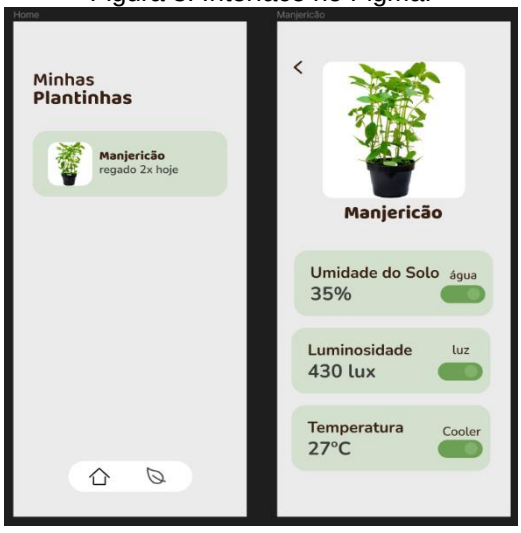


Fonte: Autoras, 2023.

Ademais, a criação de um aplicativo para o acompanhamento do sistema foi imprescindível. Para criá-lo, foi utilizada a estrutura *React Native*, baseada na linguagem *JavaScript*.

O objetivo do aplicativo é ter uma interface simples e intuitiva para que todos os usuários consigam usar plenamente. Com esse objetivo, escolhemos o site *Figma* para criar o nosso design, que ficou conforme a Figura 8:

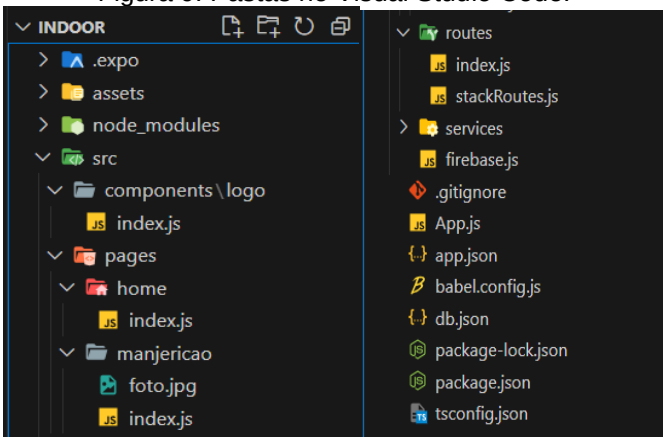
Figura 8: Interface no Figma.



Fonte: Autoras, 2023.

Com base nessa interface, o aplicativo foi criado no *Visual Studio Code,* utilizando a estrutura *React Native.* Para melhorar a organização do código, ele foi dividido em algumas pastas, conforme a Figura 9:

Figura 9: Pastas no Visual Studio Code.



Fonte: Autoras, 2023.

Para melhor interpretação, vamos explicar apenas as partes mais relevantes do código, localizadas na pasta "*src",* que são as pastas "componentes/logo", "pages", "routes" e "services".

Na pasta "componentes/logo" foi feito o código da logo da aplicação "Minhas Plantinhas", que fica no topo da página "Home", conforme figura 10:

Figura 10: Códigos da Logo

```
import{ View, Text, StyleSheet, SafeAreaView} from 'react-native'
import {useFonts,  Montserrat_700Bold, Montserrat_800ExtraBold} from '@expo-google-fonts/montserrat'


export function Logo() {
    const [fonteLoaded] = useFonts ({
        Montserrat_800ExtraBold,
        Montserrat_700Bold
    })

    if (!fonteLoaded){
        return null;
    }

    return (
        <SafeAreaView Style={styles.logoArea}>
            <Text style={styles.logo}> Minhas</Text>
            <Text style={styles.logo2}> Plantinhas</Text>
        </SafeAreaView>
    )
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
    logoArea:{
        marginBottom: 20,
        paddingBottom: 15,
    },
    logo:{
        fontSize: 30,
        color: "#492818",
        fontFamily: 'Montserrat_700Bold'
    },
    logo2: {
        fontSize: 32,
        color: "#492818",
        fontFamily: 'Montserrat_800ExtraBold',
        paddingBottom: 35,
    }
})
```

Fonte: Autoras, 2023.

A pasta "pages" foi dividida nas subpastas "home" e "manjericão". Na pasta "home", pode-se observar o código da página principal da aplicação, a página inicial ou *home page.* A página possui a logo, um botão que redireciona

o usuário para a página de dados “Manjericão” e a barra de navegação na parte inferior. O código ficou conforme a figura 11:

Figura 11: Home.



```
import {View, Text, StyleSheet, SafeAreaView, Image, TouchableOpacity} from 'react-native'
import { Logo } from '../../components/logo'
import { useNavigation} from '@react-navigation/native'

export function Home(){
    const navigation = useNavigation();
    function handleNavigate(){
        navigation.navigate("Manjericao")
    }

    return(
        <SafeAreaView style={styles.container}>
            <Logo/>

            <TouchableOpacity onPress={handleNavigate}>
            <View style = {styles.manjericao}>
            <Image style={styles.img} source ={require('../manjericao/foto.jpg')}/>
                <View style = {styles.manj}>
                    <Text style = {styles.subtitle}>Manjericão</Text>
                    <Text style = {styles.text}>Veja mais detalhes</Text>
                </View>
            </View>
            </TouchableOpacity>
        </SafeAreaView>
    )
}

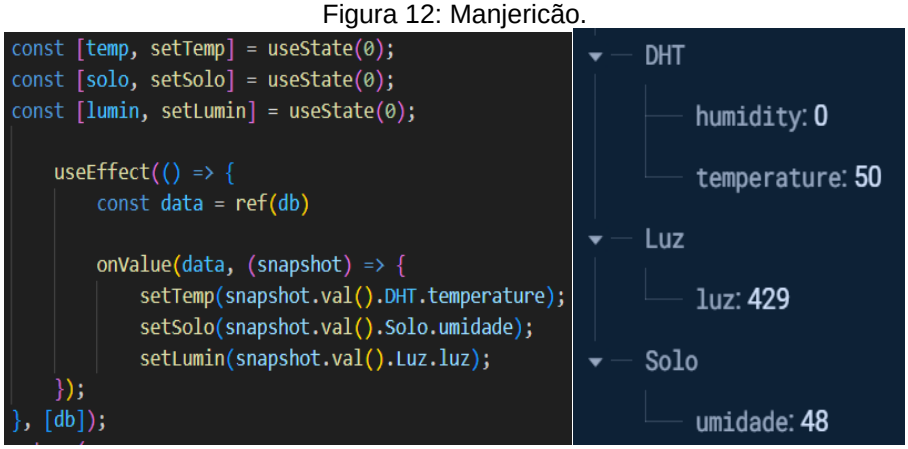
const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        flex: 1,
        backgroundColor: '#f5f4f4',
        paddingTop: 70,
        paddingStart: 20,
        PaddingEnd: 20,

    },
```

Fonte: Autoras, 2023

Já na pasta “manjericão”, está a foto que aparece nas duas páginas (Home e Manjericão) e o código da página dos dados do manjericão. Essa página está interligada com o banco de dados utilizado, o *Firebase.* Assim, as informações que estiverem no *Realtime Database* aparecerão em tempo real no aplicativo *Indoor* como observa-se nas imagens abaixo Figura 12:

Figura 12: Manjericão.



```
const [temp, setTemp] = useState(0);
const [solo, setSolo] = useState(0);
const [lumin, setLumin] = useState(0);

    useEffect(() => {
        const data = ref(db)

        onValue(data, (snapshot) => {
            setTemp(snapshot.val().DHT.temperature);
            setSolo(snapshot.val().Solo.umidade);
            setLumin(snapshot.val().Luz.luz);
    });
}, [db]);
```


Fonte: Autoras, 2023.

Nessa área também aparece uma foto da planta escolhida (nesse caso, manjericão) e os dados de temperatura ambiente, luminosidade e umidade do

solo, de acordo com o detectado pelos sensores do circuito. Como apresentado na figura 13:

Figura 13: Página de dados (Manjericão).

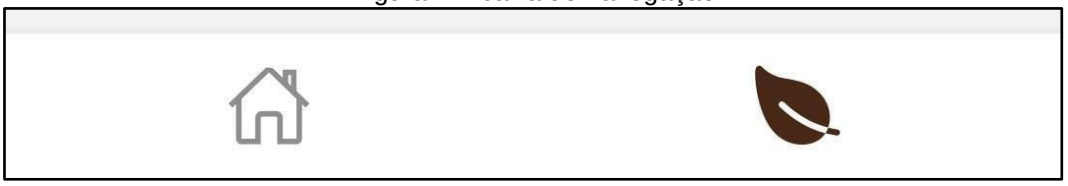


Fonte: Autoras, 2023.

A pasta “routes” foi criada com o único intuito de armazenar o código da barra de navegação, que facilita o movimento dentro do *app.* Nela apresentam-se botões em formato de casa e folha que levam o usuário até a página “Home” ou “Manjericão”, respectivamente.

Quando a página está aberta o botão da barra de navegação fica preenchido, caso contrário, fica apenas contornado, figura 14.

Figura 14: barra de navegação



Fonte: Autoras, 2023.

Para concluir a programação, a pasta “services” possui a chave e dados da nossa página do *Firebase*, que foi importada na página “Manjericão”, para que os dados pudessem ser utilizados da forma que queríamos dentro da aplicação.

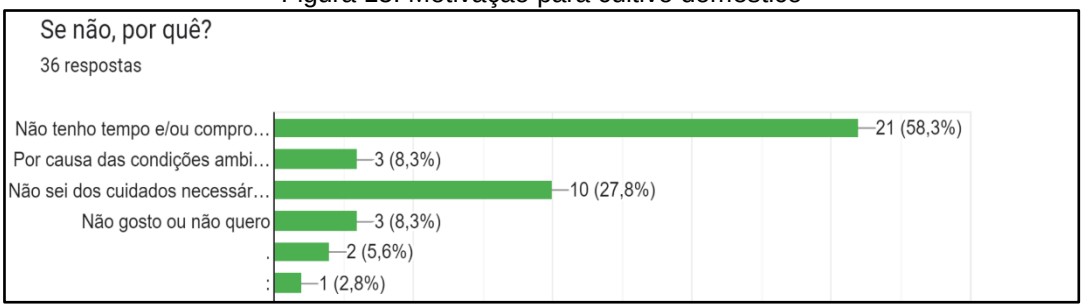
4. Resultados e Discussões

Como foi apresentado, a planta escolhida devido a facilidade de cultivo e uso na culinária brasileira foi o manjericão, os achados sobre o cultivo são: do ponto de vista térmico, o manjericão prospera em climas quentes e ensolarados. Ele é nativo de regiões tropicais e a temperatura ideal está entre 25°C e 30°C (José, 2015). Quanto à luminosidade, é necessário um local com uma boa iluminação, visto que, ele requer luz direta por pelo menos 4 horas por dia para intensificar o aroma e sabor das folhas (Campos, 2021).

Quanto à irrigação, de acordo com Paulo Pravuschi (2008) a lâmina de 100% Evaporação Classe A (ECA) é recomendada como manejo adequado para produção de massa fresca e seca do manjericão. Nesse cenário, foi calculada a quantidade de água necessária para a rega diária e encontramos que com uma lâmina 100% ECA utilizou-se 925,47ml para 13 dias, logo, a rega diária será de 71,19ml. (Pravuschi, 2008).

Sobre a dificuldade de cultivar plantas em casa, com base em uma pesquisa realizada com pessoas de diversas regiões do país, cerca de 58,3% dos respondentes não possuem plantas naturais em casa devido à falta de tempo e/ou comprometimento. Além de que 27,8% não sabe dos cuidados necessários para cultivá-las. Conforme a Figura 15:

Figura 15: Motivação para cultivo doméstico

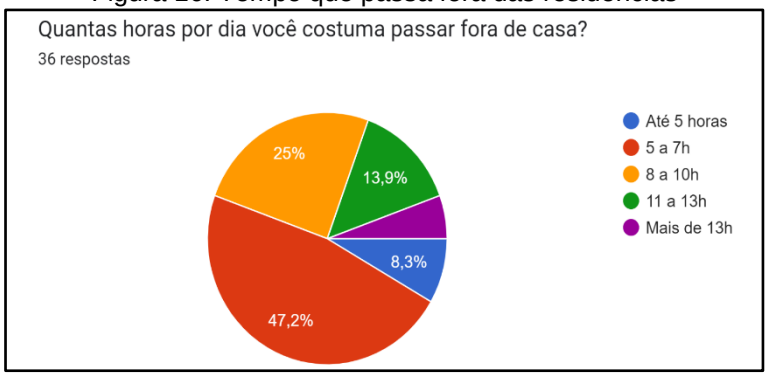


Fonte: Autoras, 2023.

A partir do resultado, pode-se observar que o maior obstáculo para o plantio domiciliar, é a falta de tempo, pois 58,35% do público, que no gráfico a seguir também confirma a resposta, pois 47,2% passa entre 5hs à 7hs fora de

suas residências diariamente, figura 16, o que dificulta os cuidados, principalmente com regas das plantas.

Figura 16: Tempo que passa fora das residências



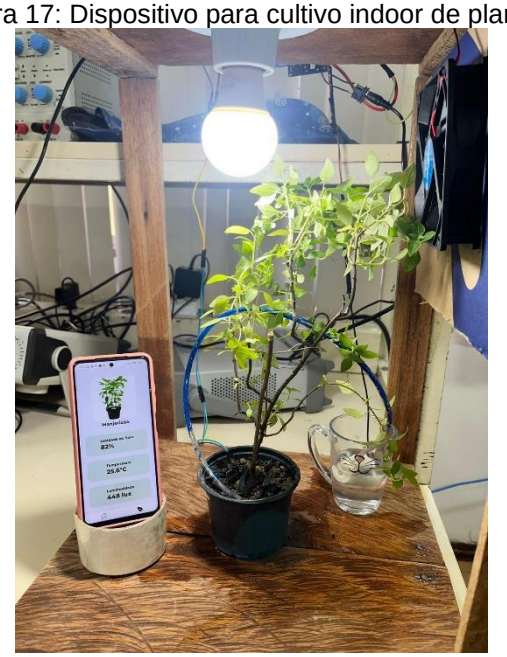
Fonte: Autoras, 2023

Em relação ao sensor de umidade comparado com o estudo de Ramos Galindo et al. (2023), foi necessário fazer uma calibração no sensor de umidade do solo (higrômetro) durante a montagem do circuito. De acordo com Ramos Galindo (2023), et al., deve-se realizar uma calibração do sensor sobre o solo a ser utilizado previamente à implementação do sistema de controle de umidade.

É importante ressaltar que a escolha do sensor DHT11 foi baseada no estudo de Guedes (2021). De acordo com esse autor, o sensor foi escolhido pela sua flexibilidade de função, pelo baixo custo e pela facilidade de implementação, visto que existem bibliotecas já programadas para o Arduíno. O componente escolhido tem um sensor de temperatura NTC (Negative Temperature Coeficient), ou seja, a resistência dele diminui de acordo com a queda da temperatura. Esse tipo de sensor é mais utilizado por ser mais sensível à mudança de temperatura.

Diante desse cenário, a implementação do dispositivo deste projeto obteve êxito no auxílio às pessoas que têm dificuldade em cultivar plantas em casa, visto que, cumpriu com os objetivos de monitorar uma planta remotamente, sem necessitar do contato direto com uma pessoa, além de automatizar os cuidados necessários, Figura 17.

Figura 17: Dispositivo para cultivo indoor de plantas.



Fonte: Autoras, 2023

O desenvolvimento de uma aplicação compatível com os sistemas Android e iOS facilitou a visualização dos critérios: umidade do solo, temperatura ambiente e luminosidade local. Esse resultado reafirma as táticas descritas na literatura, indicando a viabilidade e a eficácia do método proposto.

5. Conclusão

As conclusões deste projeto abordam um processo de desenvolvimento enriquecedor que conseguiu integrar um conjunto diversificado de tecnologias para enfrentar os desafios propostos. Ao longo desta jornada, ficou evidente a capacidade de convergir com sucesso diversas áreas da tecnologia, que são as telecomunicações, a informática e a agricultura de precisão.

Os componentes utilizados foram escolhidos após uma análise minuciosa das necessidades do projeto. A implementação dos sensores de umidade do solo, luminosidade, temperatura e sua integração com o banco de dados responsabilizou-se pela coleta precisa de dados, que são demonstrados na aplicação, o que é extremamente necessário para o monitoramento da agricultura. Já a bomba de água, a lâmpada e o cooler, foram selecionados para a autonomia do projeto, com o objetivo que o contato humano com a planta seja

mínimo.

O *Firebase* foi escolhido como banco de dados, pela facilidade de implementação e a rapidez com que coleta e exibe as informações em tempo real, isso assegurou a segurança e a disponibilidade dos resultados apresentados pelos sensores. Além disso, a escolha do *React Native,* como estrutura de aplicativo móvel, foi ideal para a realização do objetivo proposto, com interfaces intuitivas e coerentes que facilitam a experiência dos usuários.

Para finalizar, ressalta-se que este projeto demonstrou o resultado de um sistema de autonomia e monitoramento de cultivo *indoor,* que concede uma agricultura facilitada aos usuários, já que a estrutura cuida da planta e o beneficiário precisa apenas fazer a manutenção e fiscalizar o aplicativo esporadicamente.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Thiago Tadeu. Como plantar manjericão de forma orgânica. **Ciclo Vivo,** 2021. Disponível em: https://www.plantarportugal.org/blog/plantar-manjericao. Acesso em: 10 dez. 2023.

GUEDES, Philip Tavares. **Desenvolvimento de um sistema supervisório e montagem de um protótipo de cultivo indoor automatizado**. 2021.

JENSEN, Merle H.; MALTER, Alan J. **Protected agriculture: a global review**. 1995

JOSÉ, Jefferson Vieira et al. Análise de horário de colheitas e partes da planta para extração de óleo essencial de manjericão. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 8, p. 55-70, 2015.

MARTINI, Bruno Guilherme. **Indoorplant: um modelo computacional de serviços inteligentes baseados em históricos de contextos voltados à agricultura indoor.** 2020.

MEDEIROS, Pedro Henrique Silva. **Sistema de irrigação automatizado para plantas caseiras**. 2018.

NODA, Hiroshi; DO NASCIMENTO NODA, Sandra. Agricultura familiar tradicional e conservação da sócio-biodiversidade amazônica. **Interações (Campo Grande)**, 2003.

ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarnieri. **Alimentação e Saúde: as novas relações espaço-tempo e suas implicações nos hábitos de consumo de alimentos.** 2008.

PRAVUSCHI, Paulo Roberto et al. Efeito de diferentes lâminas de irrigação na produção de óleo essencial do manjericão (Ocimum basilicum L.). **Acta Scientiarum. Agronomy**, v. 32, p. 687-693, 2010.

RAMOS GALINDO, Víctor. **Diseño de un sistema IoT de monitorización de humedad del suelo vía aplicación móvil**. 2023. Tese de Doutorado. Universitat Politècnica de València.

SANTOS JUNIOR, Sidney Heleno dos. Triade: luminária para cultivo indoor. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Desenho Industrial-Projeto de Produto)-Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro**, 2019.

TEIXEIRA, Fernando Henrique; ORTOLANI, Leonardo Baggio. **Desenvolvimento de sistema automatizado de baixo custo de hortas verticais como um produto para o mercado**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

TRINDADE, Eloês de Fátima; MOURAD, Leonice. **As relações entre a extensão rural e os agricultores tradicionais.** Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/373/2019/06/Regional_Santa_Maria_2013-3-2.pdf>.

VAN PATTEN, George F. **Gardening Indoors: The Indoor Gardener's Bible**. Van Patten Publishing, 2002.

VENÂNCIO, A.M. **Toxicidade aguda e atividade antinociceptiva do óleo essencial do Ocimum basilicum L. (manjericão), em Mus musculus (camundongos)**. 2006. 108p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão.